

Miért van négy vagy öt vezeték?

30. hét • A TN-C, TN-S és TN-C-S hálózatok alapjai

„A jó villanyszerelő nem találgat - mér, ellenőriz és csak utána dolgozik.”

Biztonsági perc

A PEN vezetőt kapcsolóval vagy biztosítóval megszakítani tilos. A PE és PEN vezető folytonossága alapvető életvédelmi követelmény. Meglazult PEN-kötés veszélyes érintési feszültséget okozhat.

Az L, N, PE és PEN vezetők

Jel	Megnevezés	Feladat	Jellemző szín
L	Fázisvezető	Az üzemi áramot a fogyasztóhoz vezeti.	Barna, fekete, szürke.
N	Nullavezető	Az üzemi áram visszavezető útja.	Világoskék.
PE	Védővezető	A testeket a védelmi rendszerhez köti.	Zöld/sárga.
PEN	Közös védő- és nullavezető	Egy vezetőkben látja el a PE és N funkciót.	Zöld/sárga, végén kék kiegészítő jelöléssel.

A TN jelölés értelme

Betű	Jelentés
T	A táppont egyik pontja – jellemzően a csillagpont – közvetlenül földelt.
N	A villamos szerkezetek testei a táppont földelt pontjához védővezetővel kapcsolódnak.
C	A védő- és nullafunkció kombinált vezetőkben van.
S	A védő- és nullafunkció külön vezetőkben van.

A hét eszköze - NYM-J 5×2,5 mm²

Az öt ér tipikusan három fázisvezetőből, egy nullavezetőből és egy védővezetőből áll. Az „5×2,5” öt darab, egyenként 2,5 mm² névleges keresztmetszetű erezet jelent.

A három tanóra

Tanóra	Tartalom
1.	L, N, PE és PEN vezetők ismertetése és a PEN szerepe.
2.	TN-C, TN-S és TN-C-S egyszerű hálózati ábrák.
3.	Kábelek, vezetékek és jelölések gyakorlati azonosítása.

A TN-rendszerek összehasonlítása

PEN • külön PE és N • szétválasztási pont

A három TN-rendszer

Rendszer	Vezetők kialakítása	Jellemző alkalmazás	Fontos szabály
TN-C	A védő- és nullafunkció közös PEN vezetőkben.	Hálózat meghatározott szakasza, régebbi rendszerek.	PEN nem szakítható meg; alkalmazása feltételekhez kötött.
TN-S	A PE és N a forrástól végig külön vezetők.	Korszerű létesítmények.	N és PE üzemszerűen nem kapcsolódik újra össze.
TN-C-S	A rendszer elején PEN, majd egy ponton PE és N szétválik.	Gyakori fogyasztói csatlakozás.	A szétválasztás után PE és N újraegyesítése tilos.

Egyszerű vezetős szám

Rendszer / szakasz	Egyfázisú elv	Háromfázisú elv
TN-C	L + PEN: 2 vezetők	L1 + L2 + L3 + PEN: 4 vezetők
TN-S	L + N + PE: 3 vezetők	L1 + L2 + L3 + N + PE: 5 vezetők
TN-C-S	PEN-es szakasz után külön N és PE	A szétválasztás után jellemzően 5 vezetők

Miért veszélyes a PEN szakadás?

Jelenség	Következmény
A PEN-kötés megszakad vagy nagy ellenállásúvá válik.	A készülékek potenciálja veszélyesen megemelkedhet.
Aszimmetrikus háromfázisú terhelésnél eltolódik a csillagpont.	A fázis-nulla feszültségek veszélyesen megváltozhatnak.
A védelem hibaáramútja bizonytalanává válik.	Az automatikus lekapcsolás feltételei romolhatnak.

Szétválasztási pont

TN-C-S rendszerben a PEN vezető meghatározott ponton külön PE és N vezetőre válik szét. Ettől a ponttól a PE és N feladata eltér: a PE normál üzemben nem vezethet üzemi áramot, és a két vezetőt nem szabad újra összekötni.

Szakmai ellenőrzés

Ellenőrzés	Miért fontos?
Vezető funkciójának műszeres azonosítása	Régi színek vagy hibás jelölés megtévesztő lehet.
PE/PEN folytonosság	Az életvédelmi hibaáramút biztosítása.
Szétválasztási pont helye	A N-PE hibás újraegyesítésének elkerülése.
Kötések meghúzása és állapota	A PEN-lazulás és melegedés megelőzése.

Következő hét

31. hét: Vezetékszínek, jelölések és szabványos azonosítás.